CSS – Introducción y Selectores básicos

CSS (***Cascading Style Sheets***, Hojas de Estilo en Cascada en español) es un lenguaje de estilo utilizado para definir la presentación y el diseño de documentos HTML (o de cualquier lenguaje de marcado como XML).

Con CSS, se puede controlar la apariencia de los elementos de una página web, como el color de fondo, la tipografía, el espaciado, los bordes y la disposición de los elementos en pantalla. Veamos detalladamente qué es CSS y cuál es su sintaxis.

1. ¿Qué es CSS (Cascading Style Sheets)?

El lenguaje **CSS está creado por el World Wide Web Consortium (W3C)**, la comunidad internacional que desarrolla estándares que aseguran el crecimiento futuro de la web y vela por conseguir webs disponibles para todo el mundo.

El lenguaje **CSS se ha ido creando a lo largo del tiempo en varios niveles**. Cada nivel de CSS se ha construido sobre el anterior, generalmente añadiendo funcionalidades nuevas. En la página oficial de W3C (w3.org/Style/CSS/) se pueden consultar todas las publicaciones relacionadas con las novedades del estándar CSS en sus diferentes versiones.



El estándar CSS2 define más de 100 propiedades, cada una de ellas con su lista de valores permitidos. Por su parte, el estándar **CSS3 ya incluye más de 200 propiedades o atributos**. A lo largo de todo el capítulo, se detallan las propiedades CSS más utilizadas en relación a los colores, el texto, los fondos, las listas, las tablas y el modelo de cajas. En el siguiente enlace puedes ver un resumen de las propiedades que se van a estudiar.

1.1. Soporte CSS en los navegadores más utilizados

Cada navegador ofrece un soporte CSS distinto. Por este motivo, es necesario comprobar que nuestras webs se visualizan correctamente en los diferentes navegadores. A continuación, se presentan algunas herramientas útiles para verificar la compatibilidad y resolver problemas de CSS:

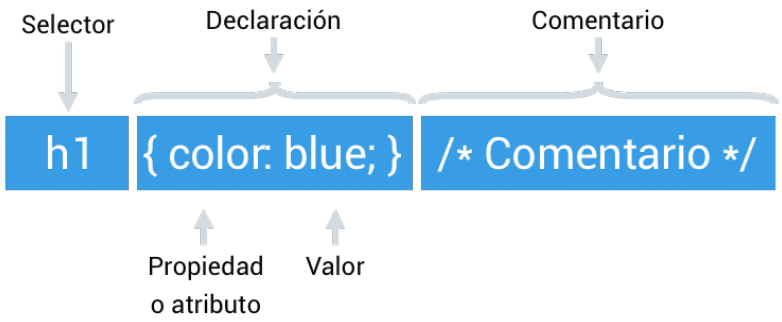
1. **Can I use** (caniuse.com): Esta herramienta en línea permite verificar el soporte de diferentes características de CSS en varios navegadores y versiones.
2. **Browserstack** (browserstack.com): Es una plataforma que permite probar sitios web en diferentes navegadores y dispositivos para verificar la compatibilidad de CSS.

3. **Developer Tools en los navegadores**: Chrome, Firefox, Safari y Edge ofrecen herramientas integradas de desarrollo que permiten inspeccionar y modificar el código CSS para solucionar problemas y ajustar el diseño.
4. **CSS Validator** (jigsaw.w3.org/css-validator/): Es una herramienta de la W3C que verifica la validez del código CSS y muestra errores y advertencias para corregir problemas.

El uso de estas herramientas y el conocimiento del soporte de CSS en los navegadores más utilizados son fundamentales para garantizar que un sitio web tenga un diseño coherente y atractivo en diferentes entornos y dispositivos. Ver más información en el apartado de buenas prácticas CSS.

1.2. Sintaxis CSS

En CSS se utiliza la siguiente sintaxis para asignar valores a las propiedades de cada selector:



- **Selector** (*selector*): indica sobre qué elemento se aplican los estilos CSS.
- **Propiedad o atributo** (*property or attribute*): indica qué característica se va a cambiar.
- **Valor** (*value*): indica el valor de la propiedad que se desea modificar.
- **Comentario** (*comment*): los comentarios se escriben entre el carácter de apertura /* y el carácter de cierre */

NOTA: *En esta primera semana de CSS, vamos a poner énfasis en los SELECTORES, y no tanto en las propiedades. Las propiedades ya las iremos viendo en posteriores semanas. Por tanto, en todos los ejemplos, centraros en qué selecciona la regla CSS, y no tanto qué hacemos con ella (veréis que siempre uso las mismas propiedades para no marearos).*

2. Estilos CSS en un documento HTML

Hay tres formas de aplicar estilos CSS en un documento HTML: en línea, incrustado en la cabecera y mediante hojas de estilo externas.

2.1. CSS en línea

Los estilos en línea son declaraciones CSS que se integran en las etiquetas HTML mediante el atributo style. Este método tan solo afecta al elemento en el que se integra el código. El CSS en línea es **complicado de entender y mantener ya que mezcla los estilos CSS con el código HTML**.

Ejemplo:

```
<p style="color:green;">Párrafo de color verde.</p>
```

Nota: hay que evitar en lo posible el CSS en línea, ya que ensuciamos mucho el código HTML, y además incumplimos el consejo de W3C sobre HTML5 y CSS3, que sería "*separar la semántica del documento (estructura) de su presentación visual (estilo CSS)*".

2.2. CSS incrustado en la cabecera

Otra manera muy simple de añadir estilo con CSS es utilizando la etiqueta <style> en la cabecera <head> del fichero HTML del sitio. La **desventaja** de este método es que a la hora de realizar **cualquier cambio, se debe realizar en múltiples páginas diferentes y el código estará repetido**. Su uso puede llegar a ser necesario en el caso de utilizar un gestor de contenido que no permita modificar el archivo CSS directamente.

Ejemplo:

```
<html lang="es">
<head>
	<title>CSS incrustado en la cabecera</title>
	<style>p{color:green;}</style>
</head>
<body>
	<p>Párrafo de color verde.</p>
</body>
</html>
```

2.3. CSS en hojas de estilo externas

Mediante hojas de estilo externas se consigue separar el archivo de estilos del fichero HTML. El archivo de estilos cuenta con la extensión .css y se referencia desde HTML mediante el elemento <link>. Este es el **método más eficiente y más sencillo de mantener ya que el código CSS se encuentra separado del fichero HTML**.

Ejemplo:

Fichero inicio.html:

```
<html lang="es">
<head>
      <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
      <p>Párrafo de color verde.</p>
</body>
</html>
```

Fichero styles.css:

```
      p { color:green; }
```

Nota: Es importante asegurarse de que tu código HTML y CSS cumpla con los estándares recomendados. Para ello, puedes utilizar el **Validador de W3C** para comprobar la validez de tu documento. Esto ayudará a evitar posibles errores y asegurar la compatibilidad con diferentes navegadores.

3. Selectores básicos

Existen muchos tipos de selectores y algunos de los más destacados son los que se detallan a continuación.

3.1. Selector universal

Sintaxis: * { atributo:valor; }

```
* { color: grey; }/* El estilo se aplicará a todos los elementos de la página*/
```

El **selector universal (*)** es útil cuando deseas aplicar un estilo a todos los elementos en una página web sin excepción. Es una forma rápida y sencilla de establecer reglas generales que afectarán a todos los elementos en el documento. Por ejemplo, si deseas eliminar todos los márgenes y rellenos predeterminados de los elementos en tu página para empezar desde cero, puedes usar el selector universal para restablecerlos.

3.2. Selector etiqueta

Sintaxis: etiqueta { atributo:valor }

```
p {color: green;}  /* El estilo se aplicará a todos los elementos <p>.*/
```

3.3. Selector clase

Sintaxis: .clase { atributo:valor }

```
.blend{color: red;} /* El estilo se aplicará a cualquier elemento que tenga la clase .blend */
```

Un elemento puede tener múltiples clases: `<div class="blend otro-estilo"></div>`

En este ejemplo, el elemento tendrá los estilos definidos para ambas clases .blend y .otro-estilo. Sin embargo, si hay propiedades CSS que se repiten en ambas clases, se aplicarán los estilos de la última clase declarada. Es decir, si tanto .blend como .otro-estilo definen la propiedad color, prevalecerá el color definido en .otro-estilo porque es la última clase definida. Esto proporciona un mecanismo para controlar la prioridad de los estilos cuando se aplican múltiples clases a un elemento.

3.4. Selector identificador

El **selector identificador** utiliza el atributo id para seleccionar un elemento. Solo puede haber un elemento con un id dado en un documento (esto es importante).

Sintaxis: #id { atributo:valor }

```
#cent {color: blue;} /* El estilo se aplicará al elemento que tenga el id #cent */
```

3.5. La negación de un Selector con pseudoclase :not(selector)

Se usa para seleccionar elementos que **no** cumplan un selector especificado

```
:not(h1){color: red;} /* selecciona cualquier elemento que no sea h1. Es lo mismo que *:not(h1) */

p:not(.micl1){font-size: 20px;} /* selecciona los p que no sean de la clase micl1*/
```

Nota: Próxima semana veremos más selectores de pseudo-clase y pseudo-elementos y estados.

3.6. Selector descendiente

Un elemento es descendiente de otro cuando se encuentra entre las etiquetas de apertura y de cierre del elemento padre.

Sintaxis: selector1 selector2 selectorN {atributo: valor;} /* El estilo se aplica sobre el selector N */

```
div p { color: black;} /* El estilo se aplica a todos los párrafos que se encuentren dentro de una etiqueta div */
```

NOTA: *Veremos más adelante el **Nested CSS**, que ya es soportado por los mayores navegadores*

3.6. Combinación de selectores

La combinación de selectores nos permite dar un estilo a todos los selectores indicados.

Sintaxis: selector1, selector2, selector3{atributo: valor;} /* El estilo se aplica sobre los selectores indicados */

```
div, p { color: orange;} /* El estilo se aplica a todos los divs y párrafos */
```

3.7. Selector de hijos

Se usa para seleccionar un elemento que es *hijo* de otro elemento.

Sintaxis: selector1 > selector2 {atributo: valor;} /* El estilo se aplica sobre el selector 2 */

```
div > p { color: white; }  /* El estilo se aplica a todos los párrafos que sean hijos de un div */
```

Diferencia entre selector de hijos y selector descendiente. Los **hijos** son los elementos que se encuentran un nivel directamente debajo de el mismo elemento section.
Los **descendientes** son todos los elementos que se encuentran dentro del elemento section sean los mismos **hijos** o los **hijos** de los **hijos**.

3.8. Selector adyacente

Se usa para seleccionar elementos que son *hermanos*, es decir, su elemento padre es el mismo y están seguidos en el código HTML.

Sintaxis: selector1 + selector2{ atributo: valor; } /* El estilo se aplica al selector 2 */

```
div + p { color: black;} /* El estilo se aplica a todos los párrafos que sean hermanos de un div */
```

3.9. Resumen de selectores básicos

Selector	Descripción
*	Selecciona todos los elementos del DOM
etiqueta	Selecciona todas las etiquetas indicadas
.class	Selección de los elementos con la clase .class
#id	Selección del elemento con id #id
sel1 sel2	Selección de los selectores sel2 que se encuentren dentro de los selectores sel1 (pueden ser hijos de hijos)
.class1.class2	Selección de los elementos con las dos clases: class1 y class2
sel1.class1	Selección de todos los selectores sel1 con clase class1
sel1, sel2	Selección de todos los selectores separados por comas
sel1 > sel2	Selección de los selectores sel2 cuando son hijos de sel1 (no pueden ser hijos de hijos)
sel1 + sel2	Selección del selector sel2 cuando es hermano de sel1 (su elemento padre es el mismo)

3.11. Ejemplo

Fichero inicio.html:

```
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Selectores</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h1 class="clase">Texto de color rojo</h1>
    <p id="ident">Texto de color verde</p>
  <h2>Selector descendiente</h2>
  <p>
      <a href="#">Enlace</a><br>
      <span>
            <a href="#">Enlace</a>
      </span>
  </p>
  <h3>Texto h3</h3>
  <div>
    <span>Texto con span</span>
    <small> Texto con small</small>
    <span>Texto con span</span>
    <small> Texto con small</small>
    <small> Texto con small</small>
  </div>
</body>
</html>
```



Fichero styles.css:

```
p { background-color: grey; } /* Selector etiqueta */

.clase { color: red; } /* Selector clase */

#ident { color: green; } /* Selector Identificador */

* { font-style: italic; } /* Selector universal */

p a { background-color: orange; } /* Selector descendiente (pueden ser
hijos de hijos) */

h3, small { color: blue;} /* Combinación de selectores */

div>span { color: pink; } /* Selector de hijos */

span+small { background-color: yellow; } /* Selector adyacente*/
```

4. Selector de atributos en CSS

Los **selectores de atributos** permiten elegir elementos HTML en función de sus atributos y/o **valores** de esos atributos.

Los tipos de selectores de atributos son los siguientes:

- [**nombre_atributo**], selecciona los elementos que tienen establecido el **atributo llamado nombre_atributo** independientemente de su valor.
- [**nombre_atributo=valor**], selecciona los elementos que tienen establecido un atributo llamado nombre_atributo con un **valor igual a valor.**
- [**nombre_atributo$=valor**] Selecciona aquellas etiquetas cuyo atributo **acabe en ese valor**.
- [**nombre_atributo^=valor**] Selecciona aquellas etiquetas cuyo atributo **comience por ese valor**.

... hay más selectores de atributo. Aquí la lista completa:
https://www.w3schools.com/css/css_attribute_selectors.asp

Con el selector :**not()** puedes excluir elementos que cumplan una condición específica.

4.1 Ejemplos

A continuación se muestran algunos ejemplos de estos tipos de selectores:

Atributo	Descripción
[href]	El atributo href existe en la etiqueta.
[href="#"]	El atributo href existe y su valor es igual al texto #.
[href^="https://"]	El atributo href existe y su valor comienza por https://.
[href$=".pdf"]	El atributo href existe y su valor termina por .pdf (es un enlace a un PDF).
[class~="eniun"]	El atributo class contiene una lista de valores, que contiene eniun.
not([class])	El atributo class no existe en la etiqueta.

Más ejemplos:

Selecciona aquellas imágenes con extensión png:

img[src$=".png"]

Se muestran de color azul todos los enlaces que tengan un atributo «class», independientemente de su valor:

a[class] { color: blue; }

Se muestran de color azul todos los enlaces que tengan un atributo «class» con el valor «externo»:

a[class="externo"] { color: blue; }

Se muestran de color azul todos los enlaces que apunten al sitio «http://www.ejemplo.com».

a[href="http://www.ejemplo.com"] { color: blue; }

Selecciona todos los elementos de la página cuyo atributo «lang» sea igual a «en», es decir, todos los elementos en inglés

*[lang=en] { ... }

Selecciona todos los enlaces que no tengan el atributo href.

a:not([href]) { color: purple; }

Ejemplo

Código html:

```
<img src="https://www.eniun.com/wp-content/uploads/responsive.png"
alt="Usabilidad" width="300px">
<br>
<a class="" href="">Enlace 1</a>
<a href="https://www.eniun.com">Enlace 2</a>
<a class="externo interno" href="">Enlace 3</a>
```

Utilizando selectores de atributos realiza los siguientes ejercicios:

- Muestra de color verde todos los enlaces que tengan un atributo “class”, independientemente de su valor.
- Muestra de color rosa todos los enlaces que apunten al sitio “https://www.eniun.com”.
- Selecciona aquellas imágenes con extensión png y añade un borde de 5 píxeles de color rojo.
- Muestra de color lila todos los enlaces que tengan un atributo “class” con el valor “externo”.

Código CSS (solución):

```
a[class] { color: green; }

a[href="https://www.eniun.com"] { color: pink; }

img[src$=png]{border: 5px solid red;}

a[class~="externo"] { color: purple; }
```